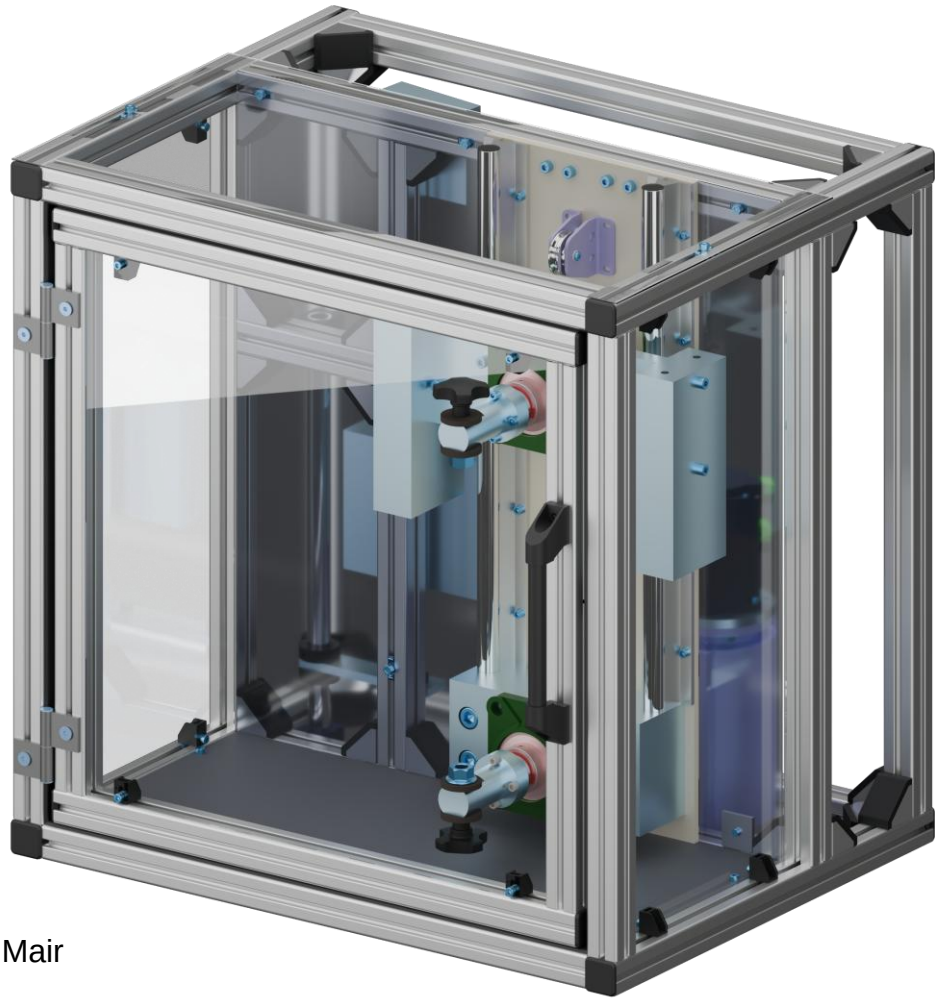


Entwicklung, Konstruktion und Bau eines Prüfstands zur Simulation des menschlichen Gangs an einem Schweineknie



Erstellt von:

Thomas Mair

Lorenzo Triulcio

Georg Platzer

Betreut durch:

Bendikt Flurl

Paul Zwick

Abgabedatum: 04.04.2025



Technikerschule
München

Vorwort

Im Rahmen unserer Ausbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautechniker beschäftigen wir uns im Zuge einer Projektarbeit gemeinsam mit wissenschaftlichen Mitarbeitern des TranslaTUM am Heinz-Nixdorf-Lehrstuhl für Biomedizinische Elektronik in München, mit der Gestaltung, Konstruktion, Auslegung, Berechnung sowie dem Bau eines Prüfstandes zur Simulation des menschlichen Ganges an einem Schweineknie. Diese Projektarbeit soll einen Beitrag zur medizinischen Forschung und damit auch zum Allgemeinwohl leisten.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Projektbetreuern, Herrn Benedikt Flurl und Herrn Paul Zwick sowie dem Team des TranslaTUM, das uns kompetent in beratender Funktion unterstützte. Ebenfalls danken wir der Technikerschule München, die uns die Arbeit an diesem Projekt ermöglichte, sowie Herrn Gerhard Hofmann, der uns in den Räumen der Berufsschule für Fertigungstechnik München die Werkzeugmaschinen zur Verfügung stellte.

München, den 04.04.2025

Thomas Mair, Lorenzo Triulcio, Georg Platzer

Abstract

[Deutsche Fassung]

Dieses Projekt umfasst den Entwurf, die Auslegung, die Konstruktion und die Fertigung eines medizinischen Prüfstandes, der den menschlichen Gang an einem Schweineknie in einer inkubierten Kammer simulieren kann. Die Arbeit begleitet den gesamten Entwicklungsprozess mit allen konstruktiven Überlegungen – von der Analyse des Ist-Zustandes über erste Prototypen bis hin zur finalen Konstruktion. Dabei werden sämtliche Teilaspekte der Entwicklung, einschließlich Auslegungsberechnungen und Fähigkeitsnachweisen, detailliert betrachtet.

[English Version]

This project involves the design, layout, construction, and manufacturing of a medical test stand capable of simulating human gait on a pig knee within an incubated chamber. The work accompanies the entire development process, including all design considerations—from the analysis of the current state through initial prototypes to the final construction. All aspects of the development, including design calculations and capability verifications, are examined in detail.

Inhalt

Vorwort	2
Abstract	3
Glossar Medizinischer Fachbegriffe	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Problemstellung.....	7
1.2 Stand der Technik	8
1.3 Nachteile des Stands der Technik.....	10
2 Eigener Ansatz	10
2.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung	10
2.2 Erwartete Vorteile und Funktionen der Lösung	10
2.3 Anforderungsliste und daraus abgeleiteter Zeitplan	11
2.4 Kostenplanung	11
2.5 Sicherheitsanalyse	12
2.6 Konstruktive Umsetzung	13
2.6.1 Erste Entwürfe & Vorauswahlen.....	13
2.6.2 Finale Lösung.....	20
2.6.3 Einkauf & Fertigung.....	24
2.6.4 Programmierung der Steuerung.....	26
3 Berechnung & Auslegung.....	28
3.1 Berechnung des nötigen Motordrehmoments	28
3.2 Dimensionierung der Hauptantriebswelle.....	32
3.3 Vereinfachter Nachweis der Festigkeit.....	33
4 Zusammenfassung und Ausblick.....	35
Ehrenwörtliche Erklärung	36

Abbildungsverzeichnis	37
Literaturverzeichnis	39

Glossar Medizinischer Fachbegriffe

Fachbegriff	Deutsche Übersetzung	Beschreibung / Erklärung
Anamnese	Erinnerung	versteht die Professionelle Erfassung von medizinischen Informationen durch Fachpersonal am Patienten
extendieren / Extension	strecken / Streckung	ausstrecken bzw. Dehnen von Körperteilen
Femur	Oberschenkelknochen	Knochen im oberen Teil des Beines
Fibular	Wadenbeinknochen	kleiner Knochen des Unterschenkels
flexieren / Flexion	biegen/Biegung	beugen eines Gelenks
Hyperextension	Überstrecken	Überstrecken eines Körperteils
implantieren / Implantierung	einpflanzen	ein Organ oder Gerätschaft in einen Organismus einsetzen
Prothetik / Prothese	Anfügung	künstliches Körperersatzstück, welches ein fehlendes Körperteil ersetzt
Spacer	Abstandhalter	Prothetik, welche über längere Zeit hochkonzentriertes Antibiotikum absondert
Tibia	Schienbein	Großer Knochen des Unterschenkels

Tabelle 1 (Glossar)

1 Einleitung

In der modernen medizinischen Forschung sind Versuche unerlässlich, da die meisten medizinischen Errungenschaften auf langjährigen Studien und Experimenten basieren – sowohl an Menschen als auch an Tieren. Grundsätzlich wird vor Experimenten an lebenden Organismen zunächst an totem Gewebe geforscht.

Bei der Implantation sogenannter „Spacer“ in Kniegelenke kann es in 30 % der Fälle zu einer Entzündung des umliegenden Gewebes kommen. Dies erfordert einen weiteren Eingriff, der möglichst zeitnah erfolgen sollte, um die Entzündungswerte niedrig zu halten. Derzeit ist eine Diagnose lediglich durch die Anamnese des Patienten sowie das Abtasten des Kniegelenks möglich – eine Methode, die jedoch relativ unzuverlässig ist und ein schnelles Eingreifen oft verzögert.

Ein Team von Wissenschaftlern am TranslaTUM möchte dieses Problem mit einem „smarten“ Spacer-Implantat lösen, das Bildsignale sowie Sensordaten aus dem Inneren des Knies liefert und zudem ein antibakterielles Mittel freisetzt. Erste Experimente erfolgen an amputierten Schweineknieen. Dazu ist es erforderlich, den menschlichen Gang zu simulieren sowie das Wachstum von Bakterien und Keimen in einer Inkubationskammer gezielt zu steuern.

1.1 Problemstellung

Die Herausforderung bei der Simulation des menschlichen Ganges besteht darin, dass eine Belastung nur bei sukzessiver Extension des Knies aufgenommen wird und eine mechanische Überstreckung, die zu einer Hyperextension führen könnte, vermieden werden muss. Zudem ist eine präzise Positionierung des Winkels zwischen Femur und Tibia bzw. Fibula erforderlich.

1.2 Stand der Technik

Da es sich bei diesem Prototyp um eine vollständige Neuentwicklung handelt, lässt sich der Stand der Technik nur indirekt beschreiben. Dennoch können einige wesentliche Teilfunktionen daraus abgeleitet werden.

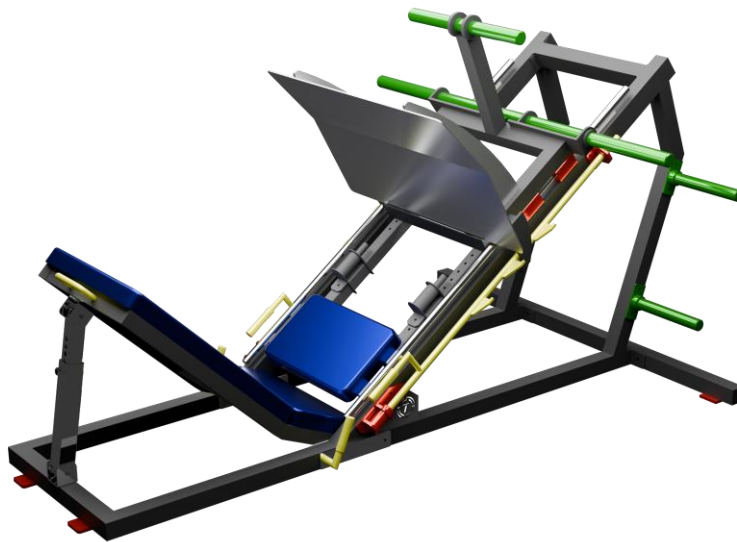


Abbildung 1 Beinpresse (Render)

Eine *Beinpresse*, s. Abbildung 1, wie sie in vielen Fitnessstudios zu finden ist, führt mit jedem Schub eine Extension des Knies aus. Dabei wirkt das zu stemmende Gewicht in der Regel über die gesamte Bewegungsweite der Extension.

Medizinische Inkubatoren sind in der Medizintechnik weit verbreitet, s. Abbildung 2, und unerlässlich für das gezielte und überwachte Wachstum von Pilzen und Bakterien.



Abbildung 2 Inkubator (Domel, 2025)



Laborkolbenhalter, die häufig zum Fixieren von Erlenmeyerkolben oder Glasapparaturen verwendet werden, können auch einen Knochen zuverlässig halten und zur einfachen manuellen Bewegungssimulation genutzt werden.

Abbildung 3 Erlenmeyerkolbenhalter (Render)

Einfache *Prüfstände* aus Aluminiumprofilen werden weltweit in verschiedenen Ausführungen für Versuchszwecke eingesetzt. Am TranslaTUM ist bereits ein solcher Prüfstand vorhanden.



Abbildung 4 Aluprofil Prüfstand (Render)

1.3 Nachteile des Stands der Technik

Die verfügbaren Lösungen erfüllen zwar teilweise einzelne Teilfunktionen, jedoch fehlt eine ganzheitliche „All-in-One“-Lösung, die die oben genannte Problemstellung vollständig abdeckt. Oftmals erscheinen Aufbauten wie der Erlenmeyerkolbenhalter oder der Prüfstand auf den ersten Blick zweckdienlich, erweisen sich jedoch in der Praxis als unbrauchbar, da viele zunächst nicht berücksichtigte Probleme erst später offensichtlich werden.

Auch handelsübliche Fitnessgeräte sind für diese Problemstellung ungeeignet, da sie keine Möglichkeit zur Automatisierung bieten. Zudem sind Inkubationskammern oft nicht in der für diesen Zweck erforderlichen Größe verfügbar.

2 Eigener Ansatz

2.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

In diesem Projekt wird ein Knieprüfstand entwickelt, der möglichst einfach, platzsparend und kostengünstig herzustellen ist. Unser Ziel ist es, die geforderten Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Kosten so gering wie möglich zu halten.

2.2 Erwartete Vorteile und Funktionen der Lösung

Grundsätzlich soll unsere Lösung das Fundament für weitere Forschungen im Bereich der Knieprothetik bilden. Ziel ist eine benutzerfreundliche Apparatur, die kostengünstig aus leicht verfügbaren Teilen und Materialien gefertigt wird und alle geforderten Anforderungen vollständig erfüllt.

2.3 Anforderungsliste und daraus abgeleiteter Zeitplan

Die ersten Beratungsgespräche begannen bereits im Mai 2024 mit einem ersten Treffen des Teams vom TranslaTUM. Dabei kristallisierten sich erste Anforderungen sowie ein grober Zeitplan heraus. Als Projektzeitrahmen einigten wir uns auf ein Jahr, beginnend ab Mai 2024. Die konkreten Anforderungen lauteten:

- Grundplatte nicht größer als 800 mm × 600 mm, um die Installation in einer bestehenden Laborumgebung zu ermöglichen,
- Höhe: 800 mm,
- Simulation des menschlichen Ganges einschließlich Belastung bei Extension
- Integrierte Inkubationskammer,
- Handpositionierung mit einer Genauigkeit von 1/10 Grad,
- Belastungen zwischen 10 und 20 kg in 5-kg-Abstufungen,
- Flexion und Extension des Knies in einem Bereich von bis zu 90 Grad,
- Hohe Wiederholgenauigkeit der Bewegungsabläufe,
- Leichte Reinigung des Innenraums,
- Einfache Einrichtung und intuitive Bedienung,
- Fähigkeit zum unbeaufsichtigten Dauerbetrieb,
- Sicherheitsfaktor 3.

Unser grober Zeitplan wurde wie folgt festgelegt:

Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai
Beratung												
		Digitaler Prototyp										
					Testat			Testat				
					Stücklisten							
								Fertigung			Inbetriebnahme	
				Dokumentation								
											Abgabe	

Abbildung 5 Zeitplan

2.4 Kostenplanung

Zu Beginn der Beratungsgespräche wurde das Budget auf ca. 2.500 € festgelegt. Nach Rücksprache mit dem TranslaTUM konnte dieses Limit jedoch auf 3.000 € erhöht werden. Zusätzlich bestand die Möglichkeit eines Sponsorings von bis zu 90 % der

Normteile durch die Firma Norelem. Für den Fall, dass kein Sponsoring durch Norelem zustande kommt, wurde eine alternative Kostenaufstellung mit anderen Lieferanten erstellt.

Durch diese Diversifikation erhielten wir zusätzliche Sicherheit und konnten unseren finanziellen Puffer erheblich erweitern.

Mit der finalen Konstruktion ergab sich folgende Kostenaufstellung:

	Norelem (exklusiv Nachlass)	Unabhängig finanziert
Motor & Getriebe	372,74€	350,06€
Aluprofilkasten & Tür	1099,91€	564,11€
Gewichtszug	655,63€	447,50€
Schwenkeinheit & Führung	1224,89€	954,83€
Flächenelemente	114,60€	114,60€
Gesamtpreis	3467,78€	2431,11€

Abbildung 6 Kostenaufstellung

Diese Kostenaufstellung zeigte jedoch, dass bei der Beschaffung noch weitere Abwägungen erforderlich sind.

2.5 Sicherheitsanalyse

Da der Prüfstand in einem zugangsgeschützten Bereich betrieben wird, ist eine Inbetriebnahme durch unbefugte Personen ausgeschlossen. Die Einhausung reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Eingriffs in Bereiche mit Quetschgefahr. Insbesondere am Verfahrensweg des Gegengewichts kann potenziell eine Quetschgefahr bestehen, weshalb eine sorgfältige Einweisung der Bediener unerlässlich ist.

Mögliche biologische Gefahren werden durch kontinuierliche Laborhygiene sowie die regelmäßige Desinfektion des Innenraums minimiert. Elektrische Kurzschlüsse aufgrund von Feuchtigkeit werden durch die räumliche Trennung von Prüfraum und Elektrotechnik verhindert.

2.6 Konstruktive Umsetzung

Für die Konstruktion sowie die Auswahl einzelner Komponenten und deren gezielte Implementierung wurde die Methode des methodischen Konstruierens, (VDI 2221, 2019) gewählt. Entsprechend unserer Kompetenzen teilten wir die einzelnen Konstruktions- und Berechnungsaufgaben untereinander auf.

Grundsätzlich entschieden wir uns für einen herkömmlichen Prüfstand mit einem Aluprofilgerüst wie er häufig in Laboren, technischen Prüfanstalten sowie im allgemeinen Maschinenbau verwendet wird. In diesem Zusammenhang diente der Prüfstand des TranslaTUM als Inspiration.

2.6.1 Erste Entwürfe & Vorauswahlen

Im Verlauf der neunmonatigen Entwicklungszeit wurden insgesamt fünf Prototypen erstellt. Zwischen den einzelnen Entwurfsiterationen fanden regelmäßige Beratungen statt, in denen Verbesserungsvorschläge diskutiert wurden.

Zunächst wurden grundlegende Entscheidungen zur Art des Antriebs getroffen. Hierzu wurden verschiedene Optionen vorgeschlagen und anhand der Anforderungen vorläufig bewertet.

	Elektrisch	Hydraulisch	Pneumatisch
Hygiene	+++	---	+
Lautstärke	+++	-	---
Wartungsfreiheit	+++	--	++
Kraft	+	+++	--
Genau regelbar	+++	+	-

Abbildung 7 Auswahl der Antriebsart

Insbesondere aufgrund der hygienischen Anforderungen und der hohen Positioniergenauigkeit fiel die Entscheidung auf einen elektrischen Antrieb. Anschließend wurden Beratungen darüber geführt, mit welcher Methode das Schweineknie extensiert bzw. flektiert werden soll. Dabei gab es zwei grundlegend verschiedene Möglichkeiten:

	Motorisierter Linearschlitten	Motorisierter Schwenkmechanismus
Gefahr der Hyperextension	- - -	+
Genaue Positionierung	++	+++
Kraftaufwand	++	- -
Genaue Simulation mit Belastung	-	++

Abbildung 8 Auswahl Schwenkprinzip

Aufgrund der hohen Gefahr einer Hyperextension wurde auf einen motorisierten Linearschlitten verzichtet und stattdessen die Implementierung eines Schwenkmechanismus in Betracht gezogen.

Basierend auf dieser Entscheidung wurde anschließend ein geeigneter Motor ausgewählt. Dabei standen insbesondere die Anforderungen an den unbeaufsichtigten Dauerbetrieb sowie eine einfache Ansteuerung im Fokus.

	Schrittmotor	Servomotor AC	Servomotor DC
Kraft	+++	+++	+
Positioniergenauigkeit	+	+++	+++
Haltemoment	-	++	+
Positioniergeschwindigkeit	+	+++	+++
Winkeltreue im Dauerbetrieb	-	+++	+++

Abbildung 9 Auswahl des Motors

Aufgrund der hohen Winkelgenauigkeit sowie der Wiederholgenauigkeit im Dauerbetrieb fiel die Wahl auf einen AC-Servomotor.

Nach einer überschlägigen Berechnung des wirkenden Drehmoments erwies sich die Verwendung eines Getriebes als unverzichtbar. Entscheidend waren hierbei insbesondere ein hohes Haltemoment sowie die Erreichung des erforderlichen Antriebsdrehmoments.

	Planeten- getriebe	Schneckengetriebe	Harmoniegetriebe
Haltemoment	-	++	++
Übersetzungs-verhältniss	+	+++	+++
Effizienz	+++	-	+++
Kosten	+	+++	- -
Maximales Drehmoment	+	+++	+

Abbildung 10 Auswahl des Getriebes

Aufgrund der robusten Bauweise und einer überschlägigen Handrechnung fiel die Entscheidung auf ein Schneckengetriebe.

Nach intensiven Beratungen mit Orthopäden des TranslaTUM wurde vorläufig beschlossen, zur Fixierung des Schweineknies in der Maschine Steilkegelaufnahmen der Größe 40 (SK40) zu verwenden. Diese sind als Normteile kostengünstig erhältlich, stabil, praxiserprobt und einfach in der Handhabung. Für die präzise Fixierung der Knochen an dieser Vorrichtung wurden weitere Beratungsgespräche geführt.

	Knochenzement Ausguss	Drahtmanschette	Schaft in Knochen
Einfache Fixierung	-	+++	+
Steifigkeit	+++	-	+++
Kraftübertragung	+++	++	++
Installation in Prüfstand	+	+++	+++

Abbildung 11 Auswahl der Befestigung

Hier entschieden wir uns in Absprache mit den operierenden Orthopäden für einen im Knochen eingelassenen Gewindeschäft, der zusätzlich mit Zement fixiert wird.

Aus diesen Entscheidungen heraus wurde Ende Juli 2024 der erste digitale Prototyp erstellt, s. Abbildung 12, der lediglich als „Proof of Concept“ diente. Später übernommene Konzepte, wie das ungefähre Layout der SK40-Schwenkeinheiten und eine rudimentäre Linearführung, wurden hier erstmals implementiert und einer optischen Evaluation unterzogen.

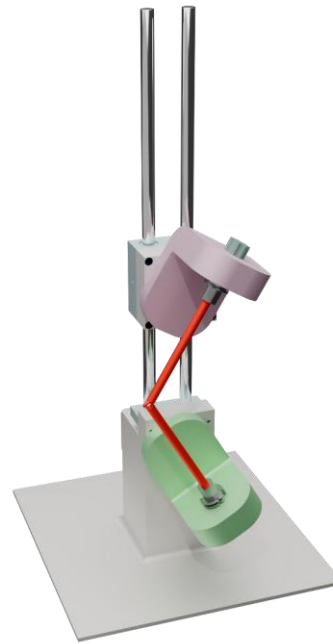


Abbildung 12 Erster Prototyp (Render)

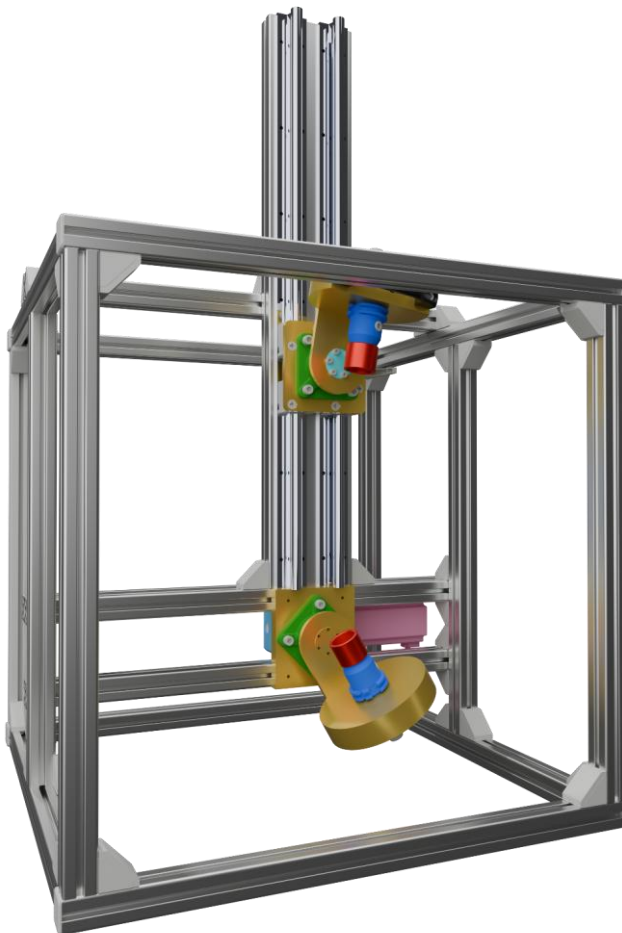


Abbildung 13 Zweiter Prototyp (Render)

Mitte September 2024 wurde auf Grundlage der gesammelten Erfahrungen ein weiterer Prototyp entwickelt, s. Abbildung 13. Auffällig ist dabei ein Aluprofilrahmen, der dem Prüfstand des TranslaTUM ähnelt und die ungefähren endgültigen Dimensionen abdeckt.

Die oberen und unteren Schwenkeinheiten wurden mithilfe von Flanschen auf den Linearschienen befestigt, s. Abbildung 14,

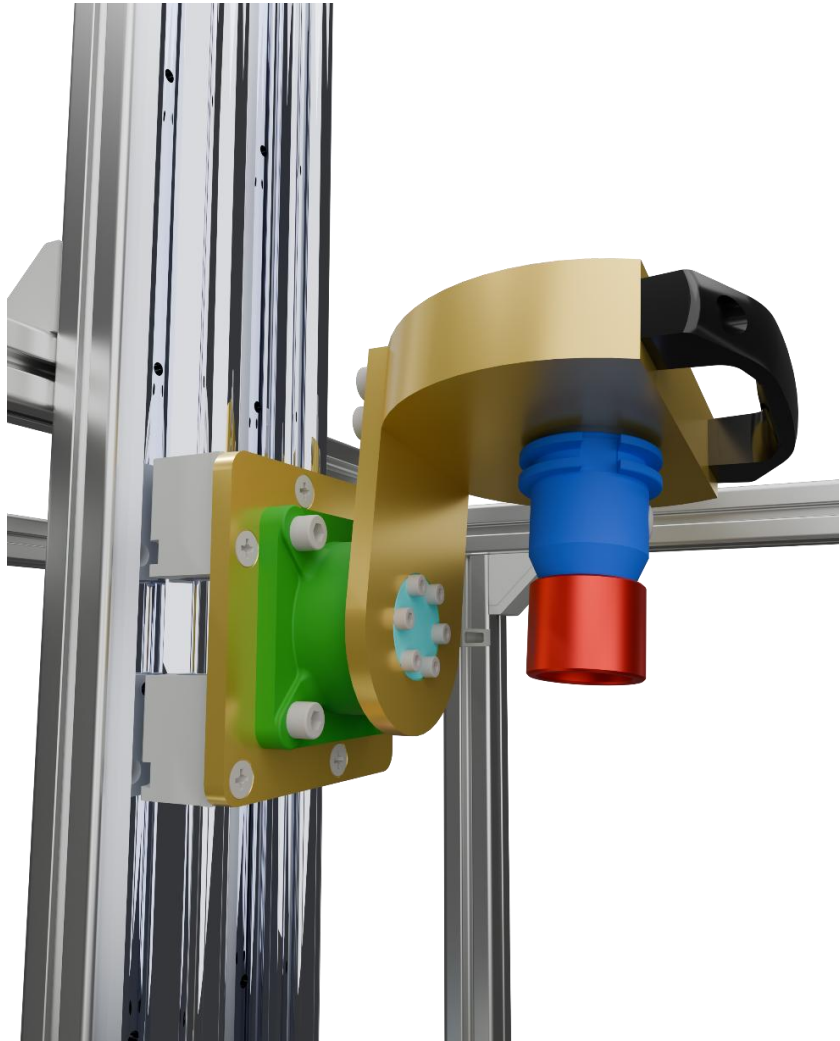


Abbildung 14 Detail Lineareinheit / Schwenkmechanismus (Render)



Abbildung 15 Dritter Prototyp (Render)

Ende September entstand ein dritter Prototyp, s. Abbildung 15, bei dem insbesondere viele Aluprofile durch eine 10 mm Stahlplatte ersetzt wurden. Diese dient als konstruktives Rückgrat der Basis-konstruktion. Zudem wurden erstmals erste Schritte in Richtung eines separaten Arbeitsbereichs unternommen und auf eine möglichst einfache Desinfizierbarkeit geachtet. Die Bodenplatte sowie die Rück- und Deckwand bestehen aus 3 mm starken Plexiglasplatten.

Am oberen Ende der Führung befindet sich erstmals eine rudimentäre Lösung zur Simulation von Gewicht mittels einer Feder, s. Abbildung 16.

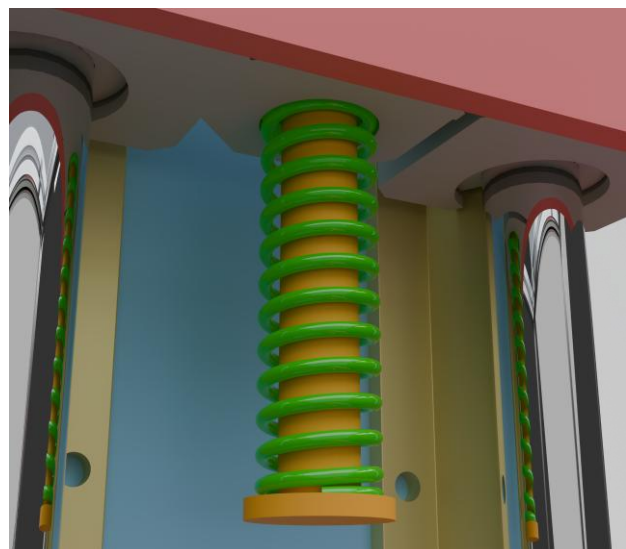


Abbildung 16 Detail Gewichtssimulation (Render)

Vor der Erstellung eines weiteren Prototyps, der nach unserer Einschätzung lediglich marginale Änderungen enthalten würde, hielten wir es für sinnvoll, mit der

grundlegenden Berechnung einzelner Maschinenelemente fortzufahren (siehe 3 Berechnung & Auslegung):

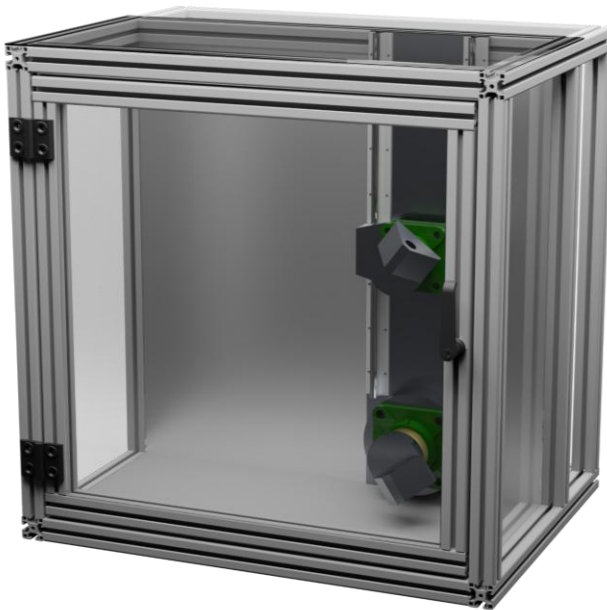


Abbildung 17 Vierter Prototyp (Render)

Anfang Oktober entstand in weiterem Austausch mit dem TranslaTUM der vierte Prototyp, s. Abbildung 17. Dieser zeichnet sich durch eine nahezu vollständige Umsetzung des Gehäuses gemäß den Anforderungen aus. Eine Tür mit abschließbarem Griff wurde konzeptionell integriert. Die zuvor implementierte Gewichtssimulation erwies sich als unzureichend und wurde vorübergehend verworfen.

Ebenso wurde die SK40-Aufnahme aufgrund einer Kosten-Nutzen-Evaluierung gestrichen und durch eine einfache Klemmung ersetzt, die zusätzlich Platz spart, s. Abbildung 18.

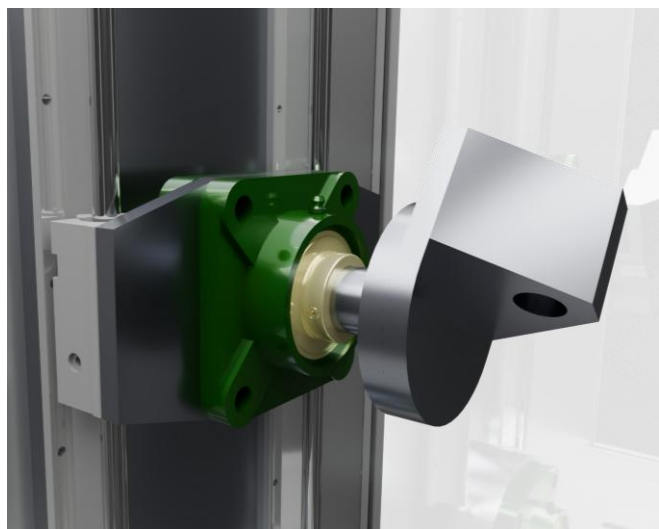


Abbildung 18 Detail Aufnahme / Oberschlitten (Render)

Nach dem Besuch einer Fachmesse für Norm- und Maschinenelemente sowie weiteren Beratungen entstand Anfang November 2024 der finale Prototyp, basierend auf den dort gewonnenen Erkenntnissen.

2.6.2 Finale Lösung

Die finale Lösung basiert auf einem Aluprofilkasten, der sowohl als Einhausung als auch zur Aufnahme von Lasten und Kräften dient, s. Abbildung 19.

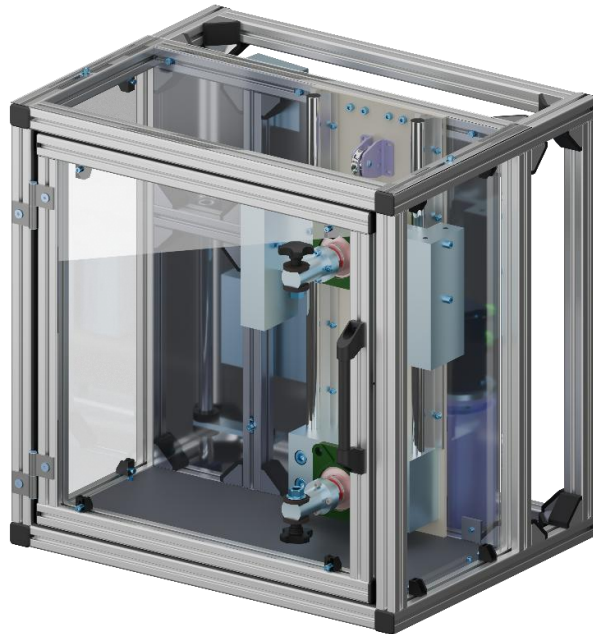


Abbildung 19 Finaler Prototyp (Render)

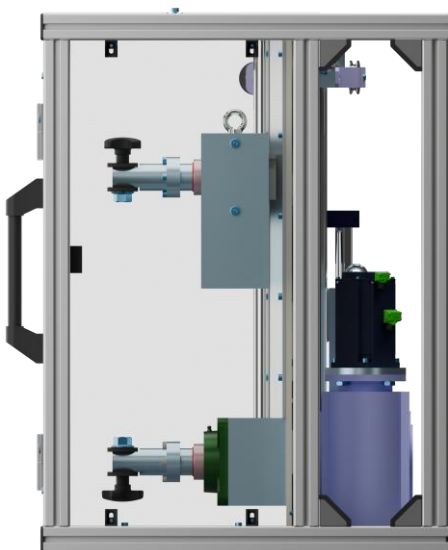


Abbildung 20 Finaler Prototyp / Arbeitszonen (Render)

Dieser Kasten ist in einen Feuchtraum (links) und einen mechanisch-elektrischen Bereich (rechts) unterteilt, s. Abbildung 20. Der Feuchtraum wird durch 2 mm starke Plexiglasscheiben und Aluminiumbleche abgedichtet. Der Zugang erfolgt über eine Tür aus Aluprofilen, die mittels Magnet in Position gehalten wird. Zur Abdichtung kommen Profilschienenabdeckungen in Kombination mit einer Gummiwulst zum Einsatz.



Das Knie wird über einen eingebetteten Gewindestab fixiert, der mithilfe einer einfachen Handverschraubung an der Hauptantriebswelle sowie am Oberschlitten befestigt wird, s. Abbildung 21.

Abbildung 21 Knochen mit Gewinde (Render)

Oben ist die Aufnahmewelle auf einem beschwerten Wagen fixiert, der auf Rundschienen gelagert ist, s. Abbildung 22. Die Rotation wird durch zwei gegenüberliegende Flanschlager gewährleistet. Die Welle ist mittels Sicherungsring gegen axiales Verschieben gesichert, und die Gewichte sind modular gestaltet.

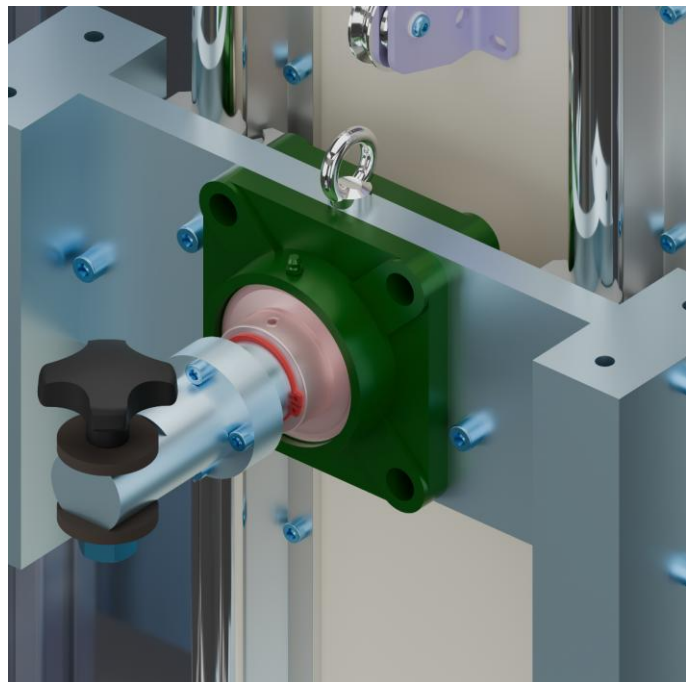


Abbildung 22 Halter Oben (Render)

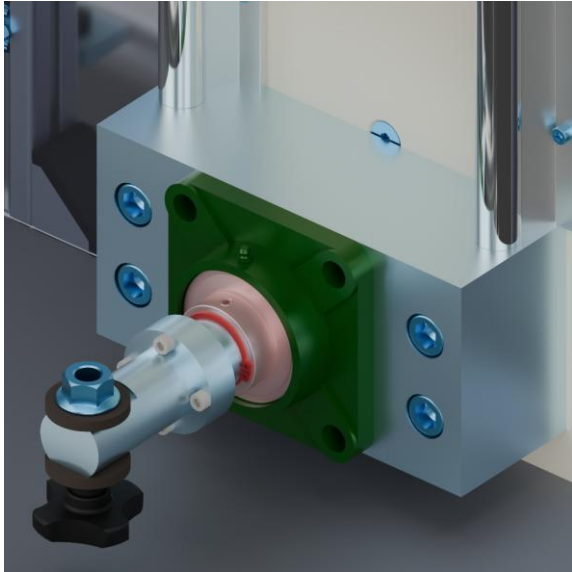


Abbildung 23 Halter unten (Render)

Ähnlich wie oben ist die untere Fixierung ebenfalls mittels Verschraubung auf der Antriebswelle montiert, s. Abbildung 23. Die untere Welle wird von einem Lager gehalten, das auf einem Abstandsbock montiert ist, welcher wiederum auf der Zentralplatte befestigt wird.

Die Welle ist doppelt mittels Sicherungsring gegen Verrutschen gesichert. Hinten wird sie über eine Federverbindung mit dem Schneckengetriebe verbunden. Das Schneckengetriebe wird mithilfe einer Abstandsplatte an der Zentralplatte montiert. Die Verschraubungen sind abgesenkt, sodass der gegenüberliegende Abstandsblock plan aufliegend montiert werden kann.

Die Einbaulage des Schneckengetriebes ist aus Platzgründen um 90 Grad gedreht. Der Servomotor ist mithilfe einer Adapterplatte am Getriebe montiert, s. Abbildung 24.

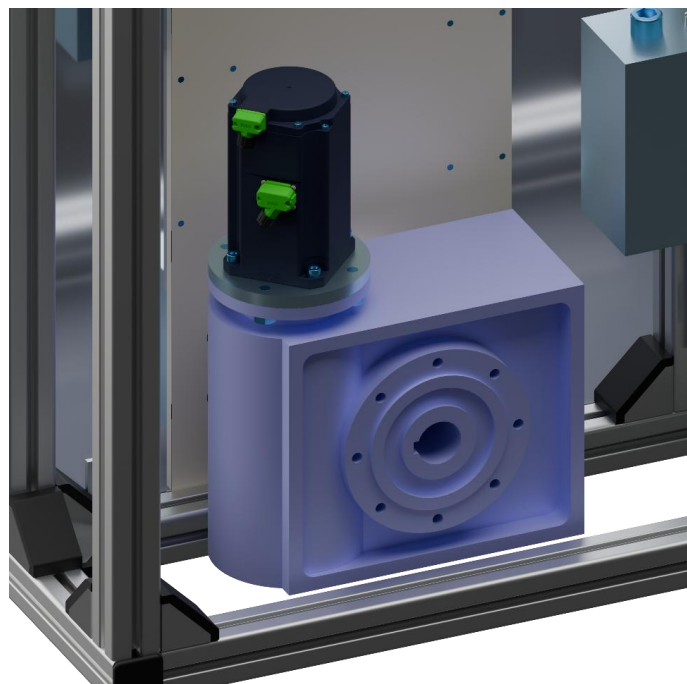


Abbildung 24 Motor und Getriebe (Render)

Im mechanisch-elektrischen Bereich befinden sich auf Möbelschienen gelagerte Gegengewichte, die der Gewichtssimulation dienen. Diese sind modular gestaltet, s. Abbildung 25.

Darunter befindet sich ein höhenverstellbarer Stößel, der auf einer Platte montiert ist, welche wiederum durch zwei Klemmrings gehalten wird.

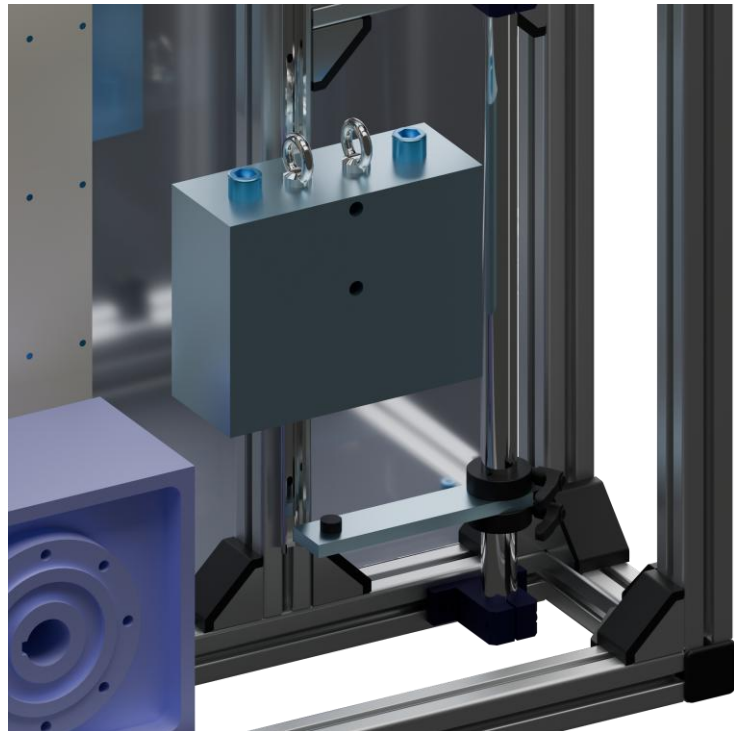


Abbildung 25 Gewichtssimulation (Render)



Abbildung 26 Seilumlaufrollen (Render)

Das Gegengewicht ist mithilfe von Drahtseilen mit dem Oberschlitten auf der Feuchtraumseite verbunden, s. Abbildung 26. Die Drahtseile werden über drei Umlenkrollen geführt und sind auf beiden Seiten mit Ringschrauben am Wagen sowie am Gegengewicht befestigt.

2.6.3 Einkauf & Fertigung

Im Januar 2025 wurde mit der Beschaffung der Roh- und Normteile begonnen. Dabei stellte sich jedoch relativ schnell heraus, dass aufgrund der allgemeinen Verfügbarkeit und Lieferzeiten einiger Komponenten Kompromisse erforderlich waren.

Da die Version ohne Bremse eine Lieferzeit von über drei Monaten hatte, wurde der AC-Servomotor von StepperOnline (StepperOnline, StepperOnline A6 750W AC Servo, 2025) abweichend von der vorherigen Auswahl mit Bremse bestellt, s. Abbildung 27.



Abbildung 27 AC Servo



Abbildung 28 Impressionen aus der Fertigung

Die Fertigung erwies sich als komplex, da einige Teile, wie z. B. die Grundplatte, größer waren als der maximale Verfahrweg der uns zur Verfügung stehenden Fertigungsmaschinen, s. Abbildung 28. Das Sägen und Entgraten der Aluprofile gestaltete sich als sehr zeitintensiv, und die Montage war sowohl aufwendig als auch langwierig.

Das Gegengewicht, s. Abbildung 29, konnte erst in einer sehr späten Phase konstruiert und bestellt werden, da wir stark von den verfügbaren Stahlblöcken abhängig waren. Anstelle der ursprünglich geplanten Möbelschienen läuft das Gegengewicht nun auf einfachen Aluprofil-Gleitleisten, die in der Nut des Aluprofils geführt werden. Der Stößel des Gegengewichts wurde auf einer Aluprofil-Klemmschiene befestigt. Aus Kostengründen wurden die Gegengewichte in ihrer Dimensionierung an das Standardlieferprogramm der Stahlhändler angepasst. Lediglich eine Höhenanpassung war erforderlich, um das geforderte Gewicht zu erreichen.



Abbildung 29 Gegengewichtsaufnahme



Abbildung 30 Lineargleiteinheiten

Die Gleitschienen wurden entgegen der ursprünglichen Planung nicht in der Größe SBR 25, sondern in SBR 20 gekauft, s. Abbildung 30. Dadurch konnten die Kosten im Vergleich zu den Norelem-Normteilen um den Faktor 10 reduziert werden.

Durch die dadurch niedrigere Position des Oberschlittens wurde die Oberschlittenplatte mit einer 10 mm tiefen Nut versehen, s. Abbildung 31.

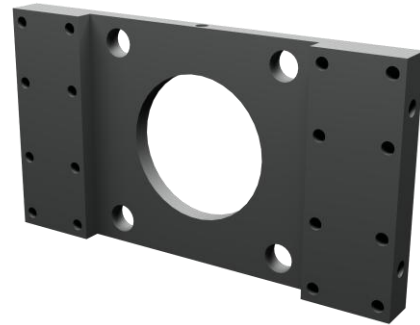


Abbildung 31 Oberschlittenplatte (Render)

2.6.4 Programmierung der Steuerung

Vom Auftraggeber wurden bzgl. der Programmierung und Steuerung keine Anforderungen gestellt. Dennoch erstellten wir zu Demonstrationszwecken ein Demonstrations-Programm.



Abbildung 32 Waveshare USB to RS485 Interface

Hier einigten wir uns auf RS485 als Interface, das eine einfache Steuerung über beschreibbare Register ermöglicht. Die erforderliche Software wurde in Python erstellt, wobei zur Vereinfachung die MinimalModbus-Bibliothek verwendet wurde (Minimalmodbus, 2025)

Der Servomotor wurde mithilfe eines USB-auf-RS485-Adapters des Herstellers Waveshare und einem speziell konfektionierten RJ45-Kabel mit dem PC verbunden.

Der 750-Watt-AC-Servomotor verfügt über eine Positionsgruppensteuerung, die das Programmieren zyklischer Vor- und Zurückbewegungen erheblich vereinfacht. Dafür war es lediglich erforderlich, die jeweiligen Register mit den Displacement-Werten, der maximalen Drehzahl und der Beschleunigungsdauer zu beschreiben und die

Bewegung mittels eines virtuellen DI-Signals auszuführen. (StepperOnline, StepperOnline A6 Servo Manual, 2025)

Nachfolgend ist in Abbildung 33 das grundlegende Steuerungsschema des Servos dargestellt.

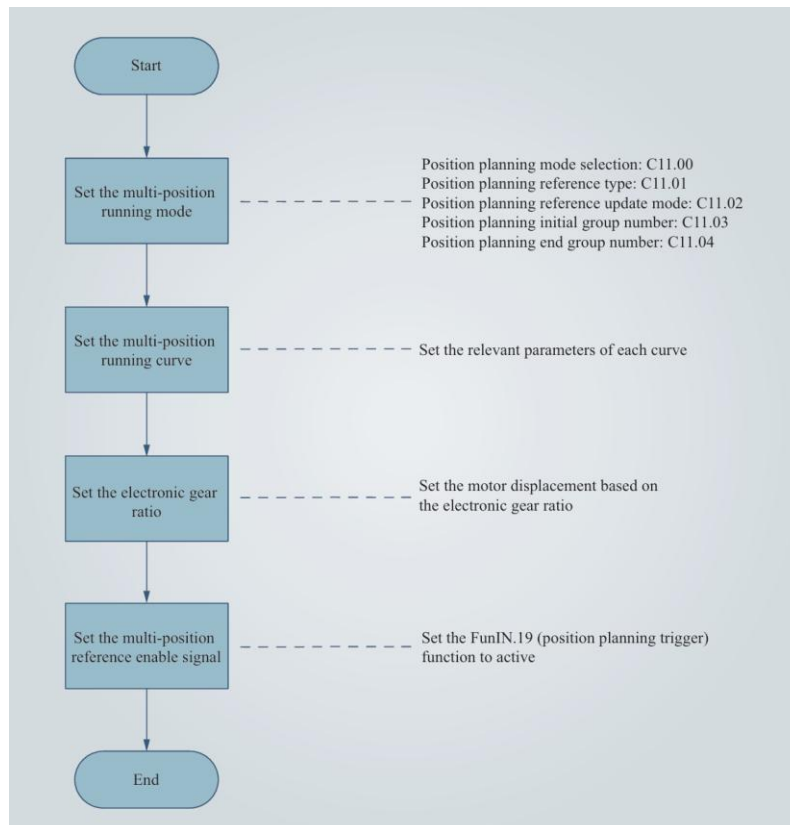


Abbildung 33 Steuerungsschema

Für die Bedienung entschieden wir uns gegen ein klassisches Bedienpult und implementierten stattdessen eine rudimentäre Steuerung mittels eines Xbox One Controllers, s. Abbildung 34. Dessen Handhabung ist weit verbreitet und selbst in rauen Umgebungen zuverlässig. (Pluta, 2018)



Abbildung 34 Microsoft Xbox One Controller

3 Berechnung & Auslegung

3.1 Berechnung des nötigen Motordrehmoments

Zur Berechnung des erforderlichen Motordrehmoments in Verbindung mit einem Schneckengetriebe sowie zur Auslegung der Hauptantriebswelle wurden zunächst Freikörperbilder erstellt.

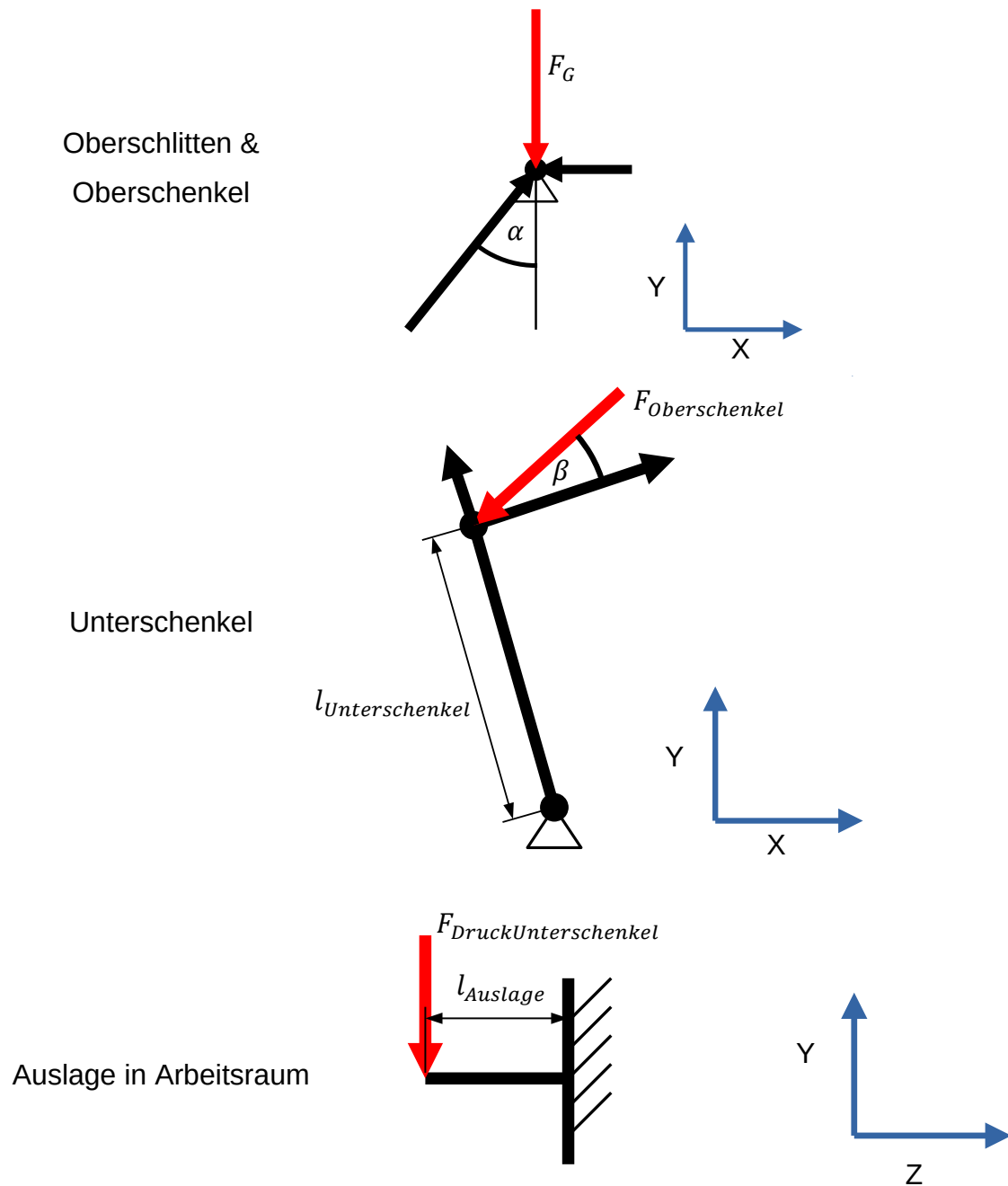


Abbildung 35 Freischnittbilder

Um dem dreifachen Sicherheitsfaktor gerecht zu werden, wurde für das Gegengewicht die dreifache Masse von $m = 60 \text{ kg}$ angenommen. Für das Präparat wurde eine Masse von $m = 5 \text{ kg}$ angesetzt. Für Ober- und Unterschenkel wurde jeweils eine Länge von $0,24 \text{ m}$ angenommen. Da die Kraft des Gegengewichts nur im Bereich von $\alpha \geq 0^\circ$ bis $\alpha \leq 10^\circ$ wirkt, wird in diesem Bereich eine Gewichtskraft von $F_G = 637,65 \text{ N}$ (Präparat inklusive Gewichtssimulation) angesetzt. Im Bereich $\alpha > 10^\circ$ bis $\alpha \leq 45^\circ$ wirkt lediglich das Eigengewicht des Präparates, woraus sich eine Gewichtskraft von $F_G = 49,05 \text{ N}$ ergibt, berechnet nach Formel (1.0).

$$F_G = m \cdot g \quad (1.0)$$

Der Oberschenkel fungiert im Prinzip wie ein Zwei-Gelenk-Stab.

$$F_{\text{Oberschenkel}} = \frac{F_G}{\cos(\alpha)} \quad (1.1)$$

Der Unterschenkel überträgt eine Druckkraft auf die Hauptantriebswelle, die sich letztendlich in ein Biegemoment umwandelt. Hauptsächlich fungiert er jedoch als Hebel. Der Winkel β entspricht dem Zweifachen des Winkels α .

$$F_{\text{DruckUnterschenkel}} = F_{\text{Oberschenkel}} \cdot \cos(\beta) \quad (1.2)$$

$$F_{\text{HebelUnterschenkel}} = F_{\text{Oberschenkel}} \cdot \sin(\beta) \quad (1.3)$$

Aus der Hebelkraft ergibt sich letztlich das Torsionsmoment des Unterschenkels.

$$M_{T \text{ Unterschenkel}} = F_{\text{HebelUnterschenkel}} \cdot l_{\text{Unterschenkel}} \quad (1.4)$$

Aus der Druckbelastung des Unterschenkels und einer angenommenen Auslage vom $l_{\text{Auslage}} = 0,124 \text{ m}$ in den Arbeitsraum ergibt sich letztlich ein Biegemoment:

$$M_{b \text{ Welle}} = F_{\text{DruckUnterschenkel}} \cdot l_{\text{Auslage}} \quad (1.5)$$

Um den Winkel mit der höchsten Belastung zu ermitteln, wurde das Vergleichsmoment M_v berechnet. Die Werte für Torsion und Biegung wurden dabei bereits mit einem Anwendungsfaktor $K_A = 1,25$ berücksichtigt (mäßige Stöße & Elektromotor)

$$M_v = \sqrt{M_{b \text{ Welle}}^2 + 0,75 \cdot (1,5 \cdot M_{T \text{ Unterschenkel}})^2} \quad (1.6)$$

Um den Bereich der maximalen Belastung zu ermitteln, wurde mithilfe der aufgestellten Formeln ein Diagramm in Excel erstellt:

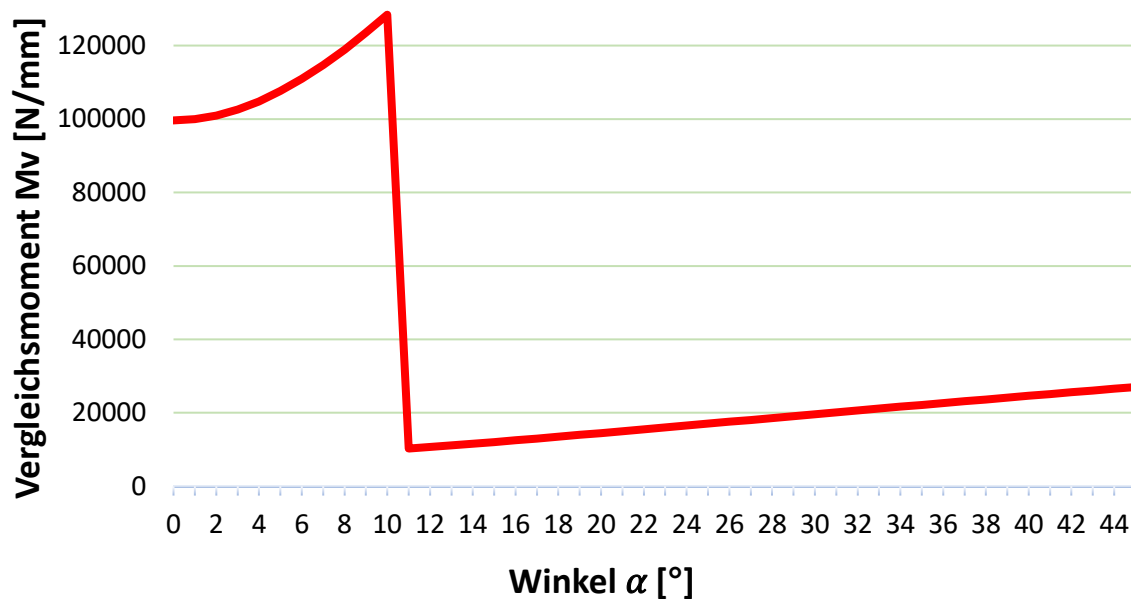


Abbildung 36 Excel Diagramm Winkel/Mv

Hieraus lässt sich der Schluss ziehen, dass bei $\alpha = 10^\circ$ tatsächlich die höchste Belastung auftritt. Nachfolgend beziehen sich alle Berechnungen auf diese Position. Da das Präparat mit einer Zykluszeit von mindestens einer Sekunde flektieren und extendieren soll, wurde zur Berechnung des Antriebsdrehmoments zunächst die Winkelgeschwindigkeit des Unterschenkels ermittelt. Als Zeit t wurde dabei die Hälfte der Zykluszeit angenommen.

$$\omega = \frac{\alpha}{t} = \frac{45^\circ}{0,5s} = 90 \frac{\text{Grad}}{s} = 1,57 \frac{\text{rad}}{s} \quad (1.7)$$

Berechnung der Drehzahl:

$$n_{\text{GetriebeAusgang}} = \frac{\omega}{360} \cdot 60 = \frac{90 \frac{\text{Grad}}{s}}{360} \cdot 60 = 15 \text{ min}^{-1} \quad (1.8)$$

Das Schneckengetriebe wird mit einem Übersetzungsverhältnis von $I_{\text{Schneckengetriebe}} = 50$ angenommen:

$$n_{\text{Motor}} = n_{\text{GetriebeAusgang}} \cdot I_{\text{Schneckengetriebe}} = 15 \text{ min}^{-1} \cdot 50 = 750 \text{ min}^{-1} \quad (1.9)$$

Berechnung des Torsionsmoments im Unterschenkel:

$$\begin{aligned}
 M_{T \text{ Unterschenkel}} &= \frac{F_G}{\cos(\alpha)} \cdot \sin(\beta) \cdot l_{\text{Unterschenkel}} \\
 &= \frac{635,65 \text{ N}}{\cos(10)} \cdot \sin(20) \cdot 0,24 \text{ m} = \mathbf{52,98 \text{ Nm}}
 \end{aligned}
 \tag{1.10}$$

Berechnung des äquivalenten Drehmoments:

$$T_{eq} = T_{nenn} \cdot K_A = 52,98 \text{ Nm} \cdot 1,25 = \mathbf{66,225 \text{ Nm}} \tag{1.11}$$

Das Schneckengetriebe wird gemäß Herstellerangabe (StepperOnline, StepperOnline NMRVS50 , 2025) mit einem Wirkungsgrad von $\eta_{\text{Schneckengetriebe}} = \mathbf{0,5}$ und das ausgewählte UCF-Lager mit einem Wirkungsgrad von $\eta_{UCF} = \mathbf{0,99}$ angenommen
Berechnung des Gesamtwirkungsgrades:

$$\eta_{\text{Gesamt}} = \eta_{UCF} \cdot \eta_{\text{Schneckengetriebe}} = 0,5 \cdot 0,99 = \mathbf{0,495} \tag{1.12}$$

Berechnung des notwendigen Antriebsdrehmoments:

$$T_{an} = \frac{\left(\frac{T_{ab}}{\eta_{\text{Schneckengetriebe}}} \right)}{\eta_{\text{Gesamt}}} = \frac{\left(\frac{66,225 \text{ Nm}}{0,5} \right)}{0,495} = \mathbf{2,675 \text{ Nm}} \tag{1.13}$$

Hieraus schlussfolgerten wir, dass der Motor über eine Minstdrehzahl von 750 U/min und ein **Drehmoment von 2,675 Nm** verfügen muss. Das Schneckengetriebe muss ein **Ausgangsdrehmoment von mindestens 66,225 Nm** liefern. Der ausgewählte **AC Servomotor (A6 750W)** aus dem Hause StepperOnline verfügt zwar nur über eine **Nenn-drehmoment von 2,39 Nm**, kann jedoch laut Herstellerangabe kurzfristig mit dem **dreifachen Drehmoment** betrieben werden (StepperOnline, StepperOnline A6 750W AC Servo, 2025)

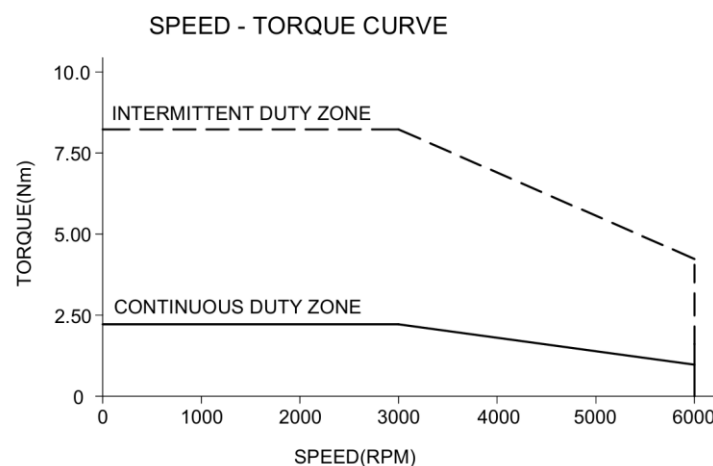


Abbildung 37 Servo Belastungskurve

3.2 Dimensionierung der Hauptantriebswelle

Es folgt für die Berechnung des äquivalenten Biegemoments:

$$\begin{aligned}
 M_{beq} &= \frac{F_G}{\cos(\alpha)} \cdot \cos(\beta) \cdot l_{Auslage} \cdot K_A \\
 &= \frac{635,65 \text{ N}}{\cos(10)} \cdot \cos(20) \cdot 0,124 \cdot 1,25 = \mathbf{94,01 \text{ Nm}}
 \end{aligned}
 \tag{2.0}$$

Damit ergibt sich das folgende Vergleichsmoment:

$$\begin{aligned}
 M_v &= \sqrt{M_{beq}^2 + 0,75 \cdot (1,5 \cdot T_{eq})^2} \\
 &= \sqrt{(94,04 \text{ Nm})^2 + 0,75 \cdot (1,5 \cdot 66,225 \text{ Nm})^2} = \mathbf{127,45 \text{ Nm}}
 \end{aligned}
 \tag{2.1}$$

Als Wellenmaterial wurde der Edelstahl X5CrNi18-10 (Werkstoffnummer 1.4301, gebräuchlicher Name: „V2A“) ausgewählt. Auf die Berechnung des technologischen Einflussfaktors K_t kann hierbei laut RM TB 1-1, verzichtet werden (Spura, Wittel, & Jannasch, 2021), Festigkeitswerte gemäß TB 1-1 :

$$R_m = \mathbf{500 \frac{N}{mm^2}}, R_{p0,2} = \mathbf{190 \frac{N}{mm^2}}, \sigma_{bSch} = \mathbf{250 \frac{N}{mm^2}}, \tau_{tW} = \mathbf{150 \frac{N}{mm^2}}$$

Überschlägig wird der erforderliche Wellendurchmesser bestimmt:

$$d' \approx 3,4 \cdot \sqrt[3]{\frac{M_v}{\sigma_{bSch}}} = 3,4 \cdot \sqrt[3]{\frac{127450 \text{ Nmm}}{190 \text{ Nmm}^2}} = \mathbf{29,76 \text{ mm}} \tag{2.2}$$

Aufgrund der guten Verfügbarkeit eines UCF208 Lagers wurde ein Durchmesser von $D = \mathbf{40 \text{ mm}}$ gewählt, Da das Getriebe in verschiedenen Ausführungen hinsichtlich der Abtriebsbohrung erhältlich war, wurde eine überschlägige Ermittlung des erforderlichen Durchmessers hinter dem Lager durchgeführt:

$$d' \approx 2,7 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_{eq}}{\tau_{tW}}} = 2,7 \cdot \sqrt[3]{\frac{66225 \text{ Nmm}}{150 \text{ Nmm}^2}} = \mathbf{20,56 \text{ mm}} \tag{2.3}$$

Aufgrund der verfügbaren Schneckengetriebe wählten wir ein Durchmesser von $D = \mathbf{25 \text{ mm}}$

3.3 Vereinfachter Nachweis der Festigkeit

Da sich die Welle hinter dem UCF208-Lager auf 25 mm verjüngt und dort mit einer Passfedernut (Breite 8 mm) versehen ist, wurde hierzu ein Sicherheitsnachweis durchgeführt. Die Passfedernuttiefe von $t_1 = 4\text{ mm}$ wird bei der Ermittlung des Widerstandsmoments vom Durchmesser subtrahiert:

$$W_t = 0,2 \cdot (D - t_1)^3 = 0,2 \cdot (25\text{ mm} - 4\text{ mm})^3 = 1852,2\text{ mm}^3 \quad (3.0)$$

Zunächst wird die Torsionsausschlagsspannung berechnet:

$$\tau_{ta} = \frac{T_{eq}}{W_t} = \frac{66225\text{ Nmm}}{1852,2\text{ mm}^3} = 35,76 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad (3.1)$$

Es folgt die Berechnung der maximalen Torsionsspannung:

$$\tau_{tmax} = \frac{T_{eq}}{W_t} = \frac{66225\text{ Nmm}}{1852,2\text{ mm}^3} = 35,76 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad (3.2)$$

Dann folgt die Berechnung der Torsionsfließgrenze:

$$\tau_{tF} = \frac{1,2 \cdot R_{p0,2}}{\sqrt{3}} = \frac{1,2 \cdot 190\text{ Nmm}^2}{\sqrt{3}} = 131,64 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad (3.3)$$

Die Oberfläche der Welle wird aufgrund des Lagersitzes mit einer Oberflächengüte von $R_z = 16$ gedreht,

Somit folgt für die Berechnung des Einflussfaktors der Oberflächenrauheit:

$$K_{O\sigma} = 1 - 0,22 \cdot \lg\left(\frac{R_z}{\mu\text{m}}\right) \cdot \lg\left(\frac{R_m}{20 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}} - 1\right) \quad (3.4)$$

$$= 1 - 0,22 \cdot \lg(16) \cdot \lg\left(\frac{500 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}{20 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}} - 1\right) = 0,894$$

$$K_{\sigma\tau} = 0,575 \cdot K_{O\sigma} + 0,425 = 0,575 \cdot 0,894 + 0,425 = 0,939 \quad (3.5)$$

Die Berechnung der Kerbwirkungszahl liefert:

$$\beta_{k\sigma} = 3,0 \cdot \left(\frac{R_m}{1000 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}\right)^{0,38} = 3,0 \cdot \left(\frac{500 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}{1000 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}\right)^{0,38} = 2,31 \quad (3.6)$$

$$\beta_{k\tau} = 0,56 \cdot \beta_{k\sigma} + 0,1 = 0,56 \cdot 2,31 + 0,1 = 1,3936 \quad (3.7)$$

Die Berechnung des geometrischen Größeneinflussfaktors ergibt:

$$K_g = 1 - 0,2 \cdot \frac{\lg\left(\frac{d}{7,5\text{mm}}\right)}{\lg 20} = 1 - 0,2 \cdot \frac{\lg\left(\frac{25}{7,5\text{mm}}\right)}{\lg 20} = \mathbf{0,92} \quad (3.8)$$

Da keine Oberflächenverfestigung stattfindet, wird hier der Faktor Oberflächenverfestigung mit $K_v = 1$ angenommen.

Nun folgt die Berechnung des dynamischen Kerbwirkungsfaktors für Torsion:

$$K_{Dt} = \left(\frac{\beta_{kt}}{K_g} + \frac{1}{K_{O\tau}} - 1 \right) \cdot \frac{1}{K_v} = \left(\frac{1,3936}{0,92} + \frac{1}{0,939} - 1 \right) \cdot \frac{1}{1} = \mathbf{1,58} \quad (3.9)$$

Die Berechnung der Torsionsgestaltwechselfestigkeit ergibt:

$$\tau_{tGW} = \frac{\tau_{tW}}{K_{Dt}} = \frac{150 \frac{N}{\text{mm}^2}}{1,58} = \mathbf{94,94 \frac{N}{\text{mm}^2}} \quad (3.10)$$

Nun liefert die Berechnung der statischen Festigkeit:

$$S_F \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\tau_{tmax}}{\tau_{tF}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{35,76 \frac{N}{\text{mm}^2}}{131,64 \frac{N}{\text{mm}^2}}\right)^2}} = \mathbf{3,68} \quad (3.11)$$

und die erechnung der dynamischen Festigkeit:

$$S_D \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\tau_{ta}}{\tau_{tGW}}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{35,76 \frac{N}{\text{mm}^2}}{94,94 \frac{N}{\text{mm}^2}}\right)^2}} = \mathbf{2,65} \quad (3.12)$$

Da im angenommenen Gewicht bereits ein dreifacher Sicherheitsfaktor berücksichtigt wurde, gilt die erforderliche Sicherheit damit als erfüllt.

4 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Projektarbeit bestand im Kern darin, einen medizinischen Prüfstand zu entwerfen, zu konstruieren und zu bauen. Dies gelang uns im selbstgesteckten Zeitrahmen in vollem Umfang. Wir sehen die gestellten Anforderungen als vollständig erfüllt an und sind stolz darauf, die Technikerschule gegenüber dem TranslaTUM als kompetenten Ansprechpartner für konstruktive Aufgaben vertreten zu haben.

Zukünftig kann der Prüfstand weiter verbessert und optimiert werden. Aktuell wird er über einen externen Laptop mit einer eigens entwickelten Software betrieben. Hier könnte der Entwurf und die Integration eines Bedienpults in Betracht gezogen werden, das dem Bediener ein intuitives Programmieren sowie ein manuelles Verfahren der Schwenkeinheit ermöglicht. Ebenso wäre eine stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über ein Potentiometer denkbar.

In einer möglichen Revision kann auch das Verhältnis zwischen Feuchtbereich und mechanisch-elektrischem Bereich weiter optimiert werden. Zudem könnten im Langzeiteinsatz Probleme auftreten, die derzeit noch nicht absehbar sind, jedoch künftig identifiziert und behoben werden müssen.

Insgesamt betrachten wir das Projekt als gelungen. Anfangs bestehende Kommunikationshürden und Unklarheiten hinsichtlich der genauen Anforderungen konnten rasch ausgeräumt werden. Die Zusammenarbeit im Team sowie die fachliche Unterstützung durch die Lehrkräfte kann als durchweg positiv und konstruktiv beschrieben werden.

Ehrenwörtliche Erklärung

Wir erklären hiermit ehrenwörtlich, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe; die aus fremden Quellen (einschließlich elektronischer Quellen) direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind ausnahmslos als solche kenntlich gemacht.

4.4.2025 München

München, (Abgabedatum)

04.04.2025 München

München, (Abgabedatum)

4.4.2025 München

München, (Abgabedatum)

Muir Thomas

Unterschrift/en

Fgh Trivlio

Unterschrift/en

GAPL

Unterschrift/en

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Beinpresse (Render)	8
Abbildung 2 Inkubator (Domel, 2025).....	8
Abbildung 3 Erlenmeyerkolbenhalter (Render)	9
Abbildung 4 Aluprofil Prüfstand (Render).....	9
Abbildung 5 Zeitplan	11
Abbildung 6 Kostenaufstellung	12
Abbildung 7 Auswahl der Antriebsart	13
Abbildung 8 Auswahl Schwenkprinzip.....	14
Abbildung 9 Auswahl des Motors	14
Abbildung 10 Auswahl des Getriebes	15
Abbildung 11 Auswahl der Befestigung.....	15
Abbildung 12 Erster Prototyp (Render)	16
Abbildung 13 Zweiter Prototyp (Render)	16
Abbildung 14 Detail Lineareinheit / Schwenkmechanismus (Render)	17
Abbildung 15 Dritter Prototyp (Render)	18
Abbildung 16 Detail Gewichtssimulation (Render).....	18
Abbildung 17 Vierter Prototyp (Render)	19
Abbildung 18 Detail Aufnahme / Oberschlitten (Render)	19
Abbildung 19 Finaler Prototyp (Render).....	20
Abbildung 20 Finaler Prototyp / Arbeitszonen (Render).....	20
Abbildung 21 Knochen mit Gewinde (Render)	21
Abbildung 22 Halter Oben (Render).....	21
Abbildung 23 Halter unten (Render).....	22
Abbildung 24 Motor und Getriebe (Render)	22
Abbildung 25 Gewichtssimulation (Render)	23
Abbildung 26 Seilumlaufrollen (Render).....	23
Abbildung 27 AC Servo	24
Abbildung 28 Impressionen aus der Fertigung.....	24

Abbildung 29 Gegengewichtsaufnahme.....	25
Abbildung 30 Lineargleiteinheiten	25
Abbildung 31 Oberschlittenplatte (Render)	26
Abbildung 32 Waveshare USB to RS485 Interface.....	26
Abbildung 33 Steuerungsschema	27
Abbildung 34 Microsoft Xbox One Controller	27
Abbildung 35 Freischnittbilder	28
Abbildung 36 Excel Diagramm Winkel/Mv	30
Abbildung 37 Servo Belastungskurve	31

Literaturverzeichnis

- Domel. (2025). *Domel Inkubator*. Von Domel:
<https://www.domel.com/de/produkte/inkubatoren-60> abgerufen
- Minimalmodbus. (2025). *MinimalModbus*. Von MinimalModbus:
<https://minimalmodbus.readthedocs.io/en/stable/> abgerufen
- Pluta, W. (19. März 2018). *Golem.de*. Von Golem.de:
<https://www.golem.de/news/xbox-us-marine-stattet-u-boot-mit-game-controllern-aus-1803-133389.html> abgerufen
- Spura, C., Wittel, H., & Jannasch, D. (2021). *Roloff/Matek Maschinenelemente*. Wiesbaden: Springer Vieweg.
- StepperOnline. (2025). *StepperOnline A6 750W AC Servo*. Von StepperOnline :
https://www.omc-stepperonline.com/index.php?route=product/product/get_file&file=5071/A6M80-750H2B1-M17_Full_Datasheet.pdf abgerufen
- StepperOnline. (2025). *StepperOnline A6 Servo Manual*. Von StepperOnline:
https://www.omc-stepperonline.com/index.php?route=product/product/get_file&file=5096/A6-RS%20Series%20Servo%20Drive%20Manual.pdf abgerufen
- StepperOnline. (2025). *StepperOnline NMRVS50*. Von StepperOnline:
<https://www.omc-stepperonline.com/de/50-1-schneckengetriebe-nmr50-schneckengetriebe-19mm-eingangswellendurchmesser-nmr50-g50-d19> abgerufen
- VDI 2221. (11 2019). Von VDI: <https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2221-blatt-1-entwicklung-technischer-produkte-und-systeme-modell-der-produktentwicklung> abgerufen